

太極量子拓撲幾何論Taiji Quantum Topological Geometry — TQTG v0.1

0. 版本定位

TQTG v0.1 的目的不是宣稱已完成標準模型、QED 或重力的第一原理推導，而是建立一套一致的最低層實作框架，並驗證其中第一條完整的微觀動力學證據鏈：

太極實作層 → 中性正能量傳播態 → 局部碰撞 → 局部可轉換四動量 → $e^- + e^+$ 本版本重點為：

結構先閉合，再談更完整物理。---

1. 方法論：山與路

TQTG 採用「山與路」方法。

1.1 山

「山」代表理論的核心本體與主要方向，不因單一路徑推導失敗就立即修改。

目前 v0.1 的山為：

物理實在的底層是一套量子關係與交換結構。宏觀可觀測的場、粒子與幾何，視為此底層關係實作後的有效表示。

1.2 路

任何具體 Hamiltonian、數值離散、matching、場表示、soliton ansatz 或 coefficient derivation，都屬於「路」。

如果一條路失敗：

先換路，不先移山。只有當：

1. 多條相互獨立的路都失敗；
2. 核心本體與已建立數學直接矛盾；
3. 或核心本體與高精度實驗直接矛盾；

才考慮修改山。

2. v0.1 的四個最低層材料

TQTG v0.1 將實作層的最低層帳簿材料記為：

$$(E_+, E_-, Q, \mathcal{T}) \text{ 其中：}$$

2.1 E_+

正能量帳的非負幅度。

$$E_+ \geq 0$$

2.2 E_-

負向能量帳的非負幅度。

這裡的「負」是帳簿中的相反貢獻，不等價於：

- ghost ;
- phantom field ;
- 負 kinetic energy ;
- 或自動產生排斥力。

因此採用：

$$E_-^{\text{mag}} \geq 0 \text{ 而 signed contribution 為 } -E_-^{\text{mag}}.$$

2.3 Q

電荷帳。

能量帳與電荷帳彼此獨立：

$$Q < 0 \not\Rightarrow E < 0 \quad Q > 0 \not\Rightarrow E > 0$$

2.4 $\mathcal{T}$

交換、傳遞與關係結構。

它描述：

- 哪些實作單元互相連接；

- 能量如何轉移；
- 電荷如何重新封裝；
- 哪些局部狀態仍在 transit；
- 哪些交易已 settled。

3. 大太極

「大太極」不是第五種基本物質。

它代表整個宇宙所有太極實作單元、交換關係與全域帳簿的總體：

$$\mathcal{U}_{\text{TQ}} = \{E_+, E_-, Q, \mathcal{T}, \text{rules}\}_{\text{all}} \text{ 因此：}$$

大太極 = 整個宇宙的太極關係結構 而不是「尺寸很大的單一太極」。

大太極負責整體守恒帳：

$E_{\text{total}}, \quad Q_{\text{total}}$. 局部可以暫時處於交易途中，但：

$$\text{unsettled} \neq \text{non-conserved.} \text{---}$$

4. 太極微觀實作單元

v0.1 採用離散微觀單元的概念。

每個單元 i 可攜帶：

$V_i, \quad E_{+,i}, \quad E_{-,i}^{\text{mag}}, \quad Q_i, \quad \mathcal{T}_i$. signed local energy density 為：

$$u_i = \frac{E_{+,i} - E_{-,i}^{\text{mag}}}{V_i} \text{---}$$

5. 理想平衡態

理想無擾動狀態定義為：

$E_{+,i} = E_{-,i}^{\text{mag}}$. 所以：

$u_i = 0$. 這不表示該單元沒有能量，而表示：

局部正、負帳互相平衡。 因此理想平坦態可以具有：

$E_+ > 0, \quad E_-^{\text{mag}} > 0$, 但：

$$E_+ - E_-^{\text{mag}} = 0. \text{---}$$

6. 個別演化後再總帳

TQTG v0.1 採用：

individual evolution first, global accounting second 亦即不同局部來源、packet 或 field package：

1. 先依自己的局部動力學演化；
2. 再由大太極總帳疊加；
3. interaction term 另行處理。

不能在動力學尚未發生前，就先把所有來源混為單一總場再反推個別行為。

7. settled / transit / settled

動態帳簿區分：

settled $\rightarrow$ transit $\rightarrow$ settled. 總能量定義為：

$$E_{\text{ledger}} = \sum_i E_{\text{settled},i} + \sum_{\ell} E_{\text{transit},\ell}$$

在完整交易過程中要求：

$$E_{\text{ledger}} = \text{constant.}$$

即使局部帳尚未 settle，全域仍守恆。

8. 太極封裝圈

早期「負膜」名稱在 v0.1 不再使用作為基本物理實體。

改採：

太極封裝圈 其意義是：

- 資訊傳遞介面；
- 能量 / 電荷重新封裝介面；
- runtime API；
- effective package boundary。

它不是預設：

- 實體硬膜；
- event horizon；

- 真正材料表面；
- 或絕對不可穿透邊界。

若將來要與任何實體界面或 horizon 對應，必須另行推導。

9. 實作層與可觀測層

TQTG v0.1 區分：

9.1 太極實作層

底層處理：

$(E_+, E_-, Q, \mathcal{T})$.

9.2 有效物理層

外部觀測以既有物理量表示，例如：

E , p , Q , field, particle. 因此目前策略是：

外部物理契約可以先接受；TQTG 負責其底層實作與帳簿閉合。---

10. Photon-0 的定位

v0.1 中的 Photon-0 不是宣稱已完整從 TQTG 第一原理推出標準 QED photon。

其較精確定位是：

第一個已數值實作的中性、正能量、可傳播 runtime excitation 它具有：

- $Q = 0$ ；
 - 正能量；
 - 局部能量流；
 - 可定義動量；
 - 近似 massless dispersion；
 - 可進入局部 pair-conversion runtime。
-

11. Photon-0 場變數

Photon-0 使用：

X_i , P_i . 其中 X_i 為離散場自由度 ,
 P_i 為其共軛動量型自由度。

12. Photon-0 局部能量

採用對稱 cell energy :

$$u_i = \frac{a}{2} P_i^2 + \frac{c_T^2}{4a} [(X_i - X_{i-1})^2 + (X_{i+1} - X_i)^2] \quad \text{其優點為:}$$

- 每個 cell 取得對稱的左右 link 貢獻 ;
 - 可建立局部 continuity audit ;
 - 與 link current 一致。
-

13. Photon-0 能量流

link energy current :

$$J_{i+\frac{1}{2}} = -c_T^2 \frac{P_i + P_{i+1}}{2} \frac{X_{i+1} - X_i}{a} \quad \text{因此能量不是以人工搬帳處理, 而是從 field state 推出。}$$

14. Photon-0 物理演化

演化採 implicit midpoint :

$$\dot{X} = P, \dot{P} = c_T^2 L X. \text{ 其中 } L \text{ 為離散 Laplacian。}$$

midpoint integrator 用來保持 :

- reversible evolution ;
 - energy accuracy ;
 - local flux consistency。
-

15. Photon-0 field–ledger consistency

每一步都同時演化 :

1. field state ;
2. energy ledger ◦

並獨立檢查：

$E_{\text{field}} = E_{\text{ledger}}$ 不得使用：

- energy cap ;
- residual patch ;
- 事後 normalization ;
- $\min(\Delta E, E)$ 類截斷 ◦

16. Photon-0 動量

由能量流直接定義：

$$g = \frac{J_E}{c_T^2} \text{ 總動量 :}$$

$$p_\gamma = a \sum_{\ell} g_{\ell} \text{ 因此 :}$$

field $\rightarrow J_E \rightarrow p_\gamma$ 形成 runtime-derived momentum ◦

17. Photon-0 正式 Full Run

既有正式 Full Run：

$N = 1600$ 5000 steps $T = 1000$. 結果：

Photon-0 Local-Flux Conserving Full Runtime = *PASS* 最大 field-ledger discrepancy：

$2.4424906541753444 \times 10^{-15}$. 最大相對 energy drift：

$6.006140188399744 \times 10^{-13}$. 最大 charge error：

0. 平均傳播速度：

0.9939199460128082 c_T . 相對速度誤差：

0.0060800539871918025. 約為：

0.608%.---

18. Gate 2A : 兩個 Photon-0 packet

建立：

- right-moving packet ；
- left-moving packet 。

兩個 packet 皆為獨立 runtime 。

碰撞判定不使用 Gaussian tail 是否非零，而使用：

energy centroid 進入 collision window ---

19. Gate 2A observed energy

碰撞 window C 中：

$$E_{\text{observed}} = \sum_{i \in C} u_i$$

這是直接存在於 cell-centered field energy distribution 中的能量。

Gate 2A：

PASS 測試：

1091/1091.---

20. Gate 2B : package-level pair conversion

初步 pair accounting contract 為：

若：

$$E_1 + E_2 < 2E_{\text{rest}} \text{ 則 reject。}$$

若：

$$E_1 + E_2 \geq 2E_{\text{rest}} \text{ 則允許：}$$

$$\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+ \text{. 並要求：}$$

$$Q_{\text{in}} = 0 \text{ 及：}$$

$$Q_{\text{out}} = (-e) + (+e) = 0. \text{ 總能量必須守恆。}$$

Gate 2B：

PASS 測試：

23/23.---

21. Gate 2C : observed energy 與 convertible energy

Gate 2C 發現：

$E_{\text{observed}} \neq E_{\text{convertible}}$ 一般不必相同。

固定 collision window 外部 state 後，window 內最低允許能量定義為 constrained minimum：

E_{min} 。因此：

$$E_{\text{convertible}} = E_{\text{before}} - E_{\text{min}} \text{---}$$

22. constrained minimum

對連續 collision window：

- 外部 X 固定；
- window 內 $P = 0$ ；
- window 內 X 由兩側外部邊界作線性插值。

得到：

$(X_{\text{min}}, P_{\text{min}})$ 。這是固定外部條件下的最低局部能量狀態。

23. local energy identity

數值 identity audit 得：

$$E_{\text{extractable}} = E_{\text{probe}} + \frac{E_L + E_R}{2} - E_{\text{residual}} \text{ 因此：}$$

E_{observed} 只代表 cell window 中直接看到的能量，

而：

$E_{\text{convertible}}$ 才是本次 interaction 真正可以抽取的能量。

identity audit：

$6/6 \text{ PASS}$ ---

24. Gate 2C local field sink

正式 transaction 改為：

$E_{\text{observed}} \rightarrow E_{\text{convertible}} \rightarrow \text{threshold} \rightarrow \text{local sink}$ field sink 只修改 collision window 內的 field state。

window 外狀態保持不變。

Gate 2C local sink :

16/16 PASS Convertible energy :

21/21 PASS---

25. Gate 2D : 一維四動量

incoming :

$$E = E_1 + E_2 \quad P = p_1 + p_2. \text{定義:}$$

$$s = E^2 - (Pc)^2 \text{ threshold:}$$

$$\sqrt{s} \geq 2E_{\text{rest}} \text{---}$$

26. CM frame pair kinematics

CM frame 中:

$$E_* = \frac{\sqrt{s}}{2} \quad p_* = \frac{\sqrt{E_*^2 - E_{\text{rest}}^2}}{c}. \text{boost velocity:}$$

$$\beta = \frac{Pc}{E} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \text{electron:}$$

$$E_- = \gamma(E_* + \beta cp_*) \quad p_- = \gamma\left(p_* + \frac{\beta E_*}{c}\right) \text{ positron:}$$

$$E_+ = \gamma(E_* - \beta cp_*) \quad p_+ = \gamma\left(-p_* + \frac{\beta E_*}{c}\right). \text{---}$$

27. Gate 2D conservation

要求:

$$E_- + E_+ = E \quad p_- + p_+ = P \quad Q_- + Q_+ = 0. \text{並且:}$$

$$E_{\pm}^2 = p_{\pm}^2 c^2 + m_e^2 c^4 \text{ boosted Gate 2D:}$$

13/13 PASS 原 CM tests:

16/16 PASS---

28. Gate 2E : runtime-derived photon momentum

PhotonRuntime 直接給出:

$$p_\gamma = a \sum \frac{J_E}{c_T^2}. \text{Gate 2E 驗證 :}$$

- right-moving :

$$p > 0$$

- left-moving :

$$p < 0$$

- mirror magnitude consistency ;
- momentum propagation stability ;
- approximately

$$E \simeq c_T |p|.$$

結果 :

21/21 PASS ---

29. Gate 2F : whole-packet runtime four-momentum

定義 runtime photon four-momentum :

$$K_\gamma^\mu = \left(\frac{E_\gamma}{c_T}, p_\gamma \right) \text{ 其中 :}$$

E_γ 直接來自 universe energy .

p_γ 直接來自 Gate 2E momentum .

不得再人工替換為 :

$$p = \pm E/c. \text{Gate 2F :}$$

21/21 PASS ---

30. Gate 2G : local convertible four-momentum

局部 interaction 不只需要 :

E_{conv} 也需要 :

p_{conv} 以 constrained minimum 定義 :

$p_{\text{conv}} = p_{\text{before}} - p_{\text{min}}$ 因此：

$$K_{\text{conv}}^{\mu} = \left(\frac{E_{\text{conv}}}{c_T}, p_{\text{conv}} \right) \text{---}$$

31. Gate 2G geometry audit

原 collision window：

116 : 140在座標：

$x = (i - 1)a$ 下中心為：

$x = 127$.但 mirror collision 中心為：

$x = 128$.因此改為：

117 : 141.此修改不是放寬門檻，而是修正 collision geometry。

32. Gate 2G 對稱結果

得到：

$E_{\text{conv},1} = 0.863181121654804$ $E_{\text{conv},2} = 0.863181121654811$ 以及：

$p_{\text{conv},1} = +0.864218837408885$ $p_{\text{conv},2} = -0.864218837408892$.所以：

$$\Delta E_{\text{conv}} = -6.66 \times 10^{-15} \quad \Sigma p_{\text{conv}} = -6.88 \times 10^{-15} \text{ Gate 2G :}$$

$$23/23 \text{ PASS} \text{---}$$

33. Gate 2H : actual local sink + pair commit

Gate 2H 將：

K_{conv}^{μ} 真正連接到 field mutation。

transaction 流程：

1. 取得 collision probe；
2. 計算兩個 photon 的 local convertible four-momentum；
3. 預先做 pair threshold / kinematic check；
4. 預先做兩邊 local sink preflight；
5. snapshot runtime；

6. commit field sinks ;
 7. 計算 actual field consumption ;
 8. 比較 field consumption 與 K_{conv}^μ ;
 9. 建立 e^-e^+ packages ;
 10. 核對全域 energy ;
 11. 核對全域 momentum ;
 12. 核對 charge ;
 13. 核對 field-ledger sync ;
 14. 核對 zero transit ;
 15. 任一步失敗則 rollback 。
-

34. Gate 2H hidden scope expansion

首次 Gate 2H 執行時發現：

$\tau_1 = 0.9999999926016576$ $\tau_2 = 0.9999999659825645$. 預期 momentum :
 $-6.8833827526759706 \times 10^{-15}$ 實際 :
 $7.374028054840664 \times 10^{-10}$. 能量 audit 仍通過。

原因：

能量在 constrained minimum 附近為二次平坦 所以很小的 state error：

$1 - \tau$ 對 energy 只有二次效應，

但 momentum 對 state 可留下較大的線性殘差。

35. Gate 2C solver focused fix

正確修復點不是 Gate 2H。

也不是放寬 momentum tolerance。

而是 Gate 2C solver。

若：

amount $\simeq E_{\text{removable}}$ 則直接設定：

$$\tau = 1 \quad X_{\text{new}} = X_{\text{min}} \quad P_{\text{new}} = P_{\text{min}} \quad \text{partial withdrawal 仍維持原有 bisection。}$$

此外：

amount = 0 優先保持：

$\tau = 0$.---

36. Gate 2H 最終結果

focused fix 後：

$$\text{Gate 2H Local Sink Commit Transaction} = \text{PASS} \quad \text{結果：}$$

$$22/22 \text{ PASS} \quad \text{同時全部回歸通過：}$$

Gate 2C local sink：

16/16 Convertible energy：

21/21 Local energy identity：

6/6 Gate 2G：

23/23 其餘 Gate 2A–2F：

PASS Photon 快速回歸：

PASS Gate 1：

PASS.---

37. v0.1 完整 Photon → pair runtime 證據鏈

目前已形成：

$$\begin{aligned} & (X, P) \downarrow u_i \downarrow J_E \downarrow p_\gamma \downarrow \text{two-packet collision} \downarrow E_{\text{observed}} \downarrow E_{\text{convertible}} \downarrow K_{\text{conv}}^\mu \downarrow \\ & \text{actual local field sink} \downarrow e^- + e^+ \text{---} \end{aligned}$$

38. 本證據鏈的守恆條件

完整 transaction 中已數值要求：

$$E_{\text{before}} = E_{\text{after}} \quad p_{\text{before}} = p_{\text{after}} \quad Q_{\text{before}} = Q_{\text{after}} \quad \text{以及：}$$

$$E_{\text{field}} = E_{\text{ledger}} \quad \text{transaction 結束後：}$$

$$E_{\text{transit}} = 0 \quad \text{failure path：}$$

rollback---

39. 目前可以說什麼

v0.1 可以合理宣稱：

已建立一個 1D 中性正能量傳播場的守恒 runtime。並且：

已建立局部 photon collision 的 observed/convertible energy 區分。並且：

已建立 runtime-derived photon momentum。以及：

已建立 local convertible four-momentum。最終：

已建立一條 1D、局部、原子交易式 $\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+$ runtime 證據鏈。---

40. v0.1 不可以說什麼

目前不得宣稱：

已完整第一原理推導 Maxwell theory。不得宣稱：

已完整第一原理推導 QED。不得宣稱：

已推出 Breit-Wheeler cross section。不得宣稱：

已推出 electron quantum field。不得宣稱：

已完成 3D photon polarization dynamics。也不得用目前 1D runtime 直接替代實驗 QED。

41. QED 的目前角色

QED 維度、Lorentz structure、Dirac matter、Maxwell basis 在後續 matching 階段可直接作外部 input。

也就是：

不在 v0.1 重新證明 QED 本身。目前 TQTG 要問的是：

底層四料與交換 runtime 能不能實作與承載這些有效物理。---

42. Photon-0 的語義限制

「Photon-0」為 runtime 名稱。

在嚴格理論表述中，目前最安全描述為：

photon candidate / photon implementation prototype 直到 Maxwell/QED matching 完成之前，不把
它與完整物理 photon 完全等同。

43. 力與壓力的原則

v0.1 不採用：

— ∇u 自動等於 force 的簡化。

一般作用應由 stress tensor 表達：

$f_i = \partial_j T_{ij}$. 若為 isotropic pressure：

$f = -\nabla P$. 因此：

energy ledger 告訴我們有多少； stress ledger 才告訴我們怎麼推。---

44. 正負能量與力

E_- 不能自動解讀為：

- repulsive force；
- negative pressure；
- centrifugal force；
- dark energy；
- 或 antigravity。

正確結構應為：

$(E_+, E_-, Q, \mathcal{T}) \rightarrow T_{\mu\nu}^{\text{TQ}} \rightarrow (P_r, P_t, \sigma_{\text{interface}}) \rightarrow \text{effective mechanical response}$. 此方向尚未在 v0.1 完成。

45. spin 的狀態

外部粒子的 quantum spin 為已知有效物理輸入。

但 TQTG v0.1 尚不能推論：

spin = 實體球殼機械旋轉 未來較合理方向是：

closed exchange $\rightarrow P_t \rightarrow \text{angular momentum structure}$. 目前保持：

待推導---

46. 微觀 soliton 支線

TQTG 已建立一個最小候選：

$\mathbf{n}(\rho, \phi) = (\sin f \cos m\phi, \sin f \sin m\phi, \cos f)$ 其中：

$m \in \mathbb{Z}$. 邊界：

$f(0) = \pi, \quad f(\infty) = 0$. 拓撲荷：

$$B = \frac{1}{4\pi} \int \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) d^2x = m. \dots$$

47. soliton candidate energy

候選 energy functional：

$$E = \int d^2x \left[\frac{\kappa_2}{2} (\partial_i \mathbf{n})^2 + \frac{\kappa_4}{4} (\partial_i \mathbf{n} \times \partial_j \mathbf{n})^2 + \mu^2 \sin^2 f \right]. \text{這是：}$$

候選路徑 而非 v0.1 的已證明核心。

48. Derrick stability

尺度變換下：

$$E(\lambda) = E_2 + \lambda^2 E_4 + \lambda^{-2} E_0. \text{stationary condition：}$$

$$E_4 = E_0. \text{二階：}$$

$$\frac{d^2 E}{d\lambda^2} = 8E_0 > 0. \text{因此候選模型具有尺度穩定點。}$$

49. soliton 遠場

線性化後：

$$f'' + \frac{1}{\rho} f' - \left(\frac{m^2}{\rho^2} + M_T^2 \right) f \simeq 0 \text{ 其中：}$$

$$M_T^2 = \frac{2\mu^2}{\kappa_2}. \text{遠場：}$$

$$\boxed{f(\rho) \sim K_m(M_T \rho)} \text{ 即 exponential localized tail。}$$

50. 太極圈

定義：

$I_T(\rho) = \frac{1-\cos f}{2}$.在：

$f = \frac{\pi}{2}$ 時：

$I_T = \frac{1}{2}$.可定義：

Taiji exchange equator 此為 soliton 支線的幾何候選，不與 Photon-0 主證據鏈混為一談。

51. electromagnetic Phase II 狀態

QED matching 的既定外部 input：

- QED 維度；
- Lorentz structure；
- Dirac matter；
- Maxwell basis。

不再重新論證。

係數審計已確認：

c 約束乘積而：

α 約束比值但 Phase II matching 目前暫停。

52. $\mathcal{F}_E$ invariant

定義：

$f(x) = 1 + sx + tx^2 + \cdots$ 核心 quantity：

$\Xi = t - s^2$. even resolvent fixed condition：

$\Xi = 0$. 也稱：

$\mathcal{F}_E$ ---

53. $\mathcal{F}_E$ 的自然性問題

目前已知：

$\Xi = 0$ 是 codimension-1 特殊曲面。

真正待回答的是 RG：

$\mu \frac{d\Xi}{d\mu} = \beta_{\Xi}$.理想條件：

$\beta_{\Xi}(0) = 0$ 且：

- $\Xi = 0$ 為 IR attractor ；
- 或受到 symmetry protection 。

此工作：

尚未完成 ---

54. 已淘汰路線原則

以下概念不能重新當成已證明核心：

- 第四代費米子 ；
- literal Z_3 三色歷史推導 ；
- linear positive parent Schur-complement 解法 ；
- order-6 與 order-3 的 literal 區分 ；
- 有限時間宇宙急停舊版本 ；
- 黑洞外層負膜作為實體材料膜 ；
- negative energy 自動等於 repulsive pressure ；
- spin 自動等於機械旋轉 。

它們若再出現，只能以：

歷史路線 / 淘汰路線 標記。

55. v0.1 數值驗證總表

Photon-0

正式 Full Runtime：

PASS

Gate 2A

1091/1091 PASS

Pair accounting

38/38 *PASS*

Gate 2B

23/23 *PASS*

Gate 2C local sink

16/16 *PASS*

Gate 2C convertible energy

21/21 *PASS*

Local-energy identity

6/6 *PASS*

Gate 2D CM

16/16 *PASS*

Gate 2D boosted

13/13 *PASS*

Gate 2E

21/21 *PASS*

Gate 2F

21/21 *PASS*

Gate 2G

23/23 *PASS*

Gate 2H

22/22 *PASS*

Gate 1

PASS---

56. basis / receipt 狀態

目前：

$N_{\text{raw}} = 154068$ $N_{\text{TX}} = 13395$ Photon-0 已存在正式 Full Run receipt 與 samples artifact 。

git provenance：

$GIT_COMMIT = UNAVAILABLE$ 時應如實記錄，不偽造 commit 。

57. 本輪未執行項目

Gate 2H focused fix 後，本輪沒有重新執行：

Full Run因此：

Full Run this round = NOT RUN但既有正式 Full Run PASS 仍有效，除非後續修改 Photon-0 core 。

另外：

Eigenvalue parity = NOTRUN---

58. engineering warning

Gate 1 目前存在 duplicate `include` 導致的 method-overwrite warnings 。

目前：

- regression tests PASS ；
- dimensional checks PASS ；
- warnings 尚未證明為物理或數值錯誤 。

因此狀態為：

engineering cleanup pending不是物理 FAIL 。

59. 目前最高層結論

TQTG v0.1 已經不只是一套語言式本體描述 。

它目前至少包含：

1. 四料帳簿結構；
2. settled/transit 守恒交易；
3. 微觀離散 runtime；
4. 中性正能量 propagating excitation；
5. local energy current；
6. runtime-derived momentum；
7. collision geometry；
8. observed/convertible energy separation；
9. constrained minimum；
10. local convertible four-momentum；
11. actual local field sink；
12. pair package kinematics；
13. transaction rollback；
14. energy/momentum/charge/ledger closure。

因此可寫成：

TQTG v0.1 = 一套具有可執行微觀守恒交易的底層 runtime 原型。---

60. v0.1 的核心成果

目前最硬的一條結果是：

一個局部場態可以在不破壞全域帳簿的情況下，將自身可轉換四動量重新封裝成一對相反電



用有效物理語言表示：

$\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+$ 但必須附帶：

目前只完成 1D runtime-level conservation implementation。---

61. 尚未完成的主要物理

下一階段仍缺：

- 3D；

- polarization ;
- quantum amplitudes ;
- pair-production probability ;
- Breit-Wheeler cross section ;
- electron/positron field dynamics ;
- fermionic antisymmetry ;
- spinor structure ;
- gauge redundancy ;
- continuum Maxwell matching ;
- QED vertex ;
- renormalization ;
- RG stability of $\Xi = 0$;
- gravity ;
- cosmological implementation ◦

62. 研究優先序

TQTG 後續修正優先採用：

高精度、低模型依賴的微觀實驗數據 尤其：

- particle masses ;
- electric charge ;
- α ;
- c ;
- scattering thresholds ;
- spectroscopic constants ;
- collider observables ◦

宏觀：

- cosmology ;
- galaxy dynamics ;

- black-hole phenomenology ;

暫不拿來反向修補微觀理論。

63. v0.1 紅線

以下紅線保持：

不改 H	不改 ψ_0	不提前把 candidate 當 complete photon	QED matching 暫停
不反向調參	不開 gravity 支線	MAR-0 = QUEUED / NOT STARTED	另外：
TQTG-R0-B1 = ACTIVE	G1B = PAUSED		
PHOTON-G1A-r1 = legacy diagnostic / PASS	---		

64. v0.1 版本收據

VERSION

TQTG v0.1

STATUS

ACTIVE BASELINE

CORE MODEL

$(E_+, E_-, Q, \mathcal{T})$

PHOTON RUNTIME

PASS

PAIR PIPELINE

Gate 2A–2H PASS

GLOBAL CONSERVATION

E, p, Q , ledger closure PASS

FULL RUN

Existing formal run:

PASS Current post-Gate-2H round:

NOTRUN

EIGENVALUE PARITY

NOTRUN

QED FIRST-PRINCIPLES DERIVATION

NOTCLAIMED

GRAVITY

NOTSTARTED

MAR-0

QUEUED/NOTSTARTED---

65. v0.1 最終定義

TQTG v0.1 的最精確一句話是：

太極量子拓撲幾何論 v0.1 是一套以
 $(E_+, E_-, Q, \mathcal{T})$
為最低層帳簿材料的離散量子關係實作框架，
目前已數值建立中性正能量傳播態、局部能流與動量，
並完成一條在 1D 中守恆能量、動量與電荷的
 $\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+$ 局部 transaction runtime 證據鏈。

這就是：

TQTG v0.1 正式基線。